

OBJECTIFS

- Connaître et utiliser les formules d'aire et de périmètre des figures usuelles.
- Effectuer des conversions d'aire et de longueur.

I Périmètres

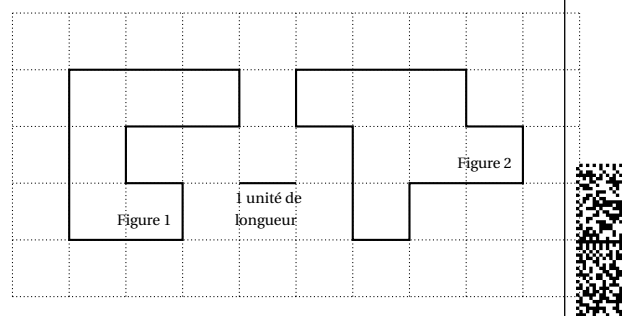
1. Définitions

1 À RETENIR

EXERCICE 1

Déterminer le périmètre $\mathcal{P}_1$ de la figure 1 ainsi que le périmètre $\mathcal{P}_2$ de la figure 2.

- $\mathcal{P}_1 = \dots\dots\dots$
- $\mathcal{P}_2 = \dots\dots\dots$



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-1>.

2 À RETENIR

Méthode

L'unité de longueur de référence est le **mètre**. Pour convertir des unités de longueur, on effectue des multiplications ou des divisions par 10. On peut pour cela s'aider d'un tableau de conversion.

EXERCICE 2

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

En utilisant le tableau ci-dessus (si besoin), effectuer les conversions suivantes.

- 1 406 mm = m
- 604 dam = cm
- 10,2 km = hm
- 5,8 dm = m

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-2>.

2. Périmètre d'un polygone

3

À RETENIR

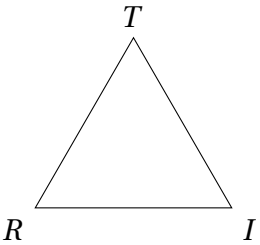
EXERCICE 3

1. Coder la figure TRI . De quelle figure s'agit-il?

.....

2. Calculer le périmètre $\mathcal{P}$ de TRI .

$\mathcal{P} =$



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-3>.

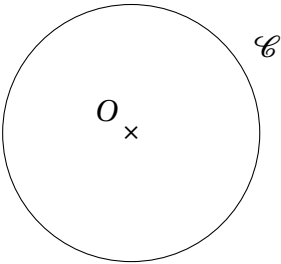
3. Périmètre d'un cercle

4

À RETENIR

EXERCICE 4

Calculer le périmètre $\mathcal{P}$ du cercle $\mathcal{C}$ de centre O ci-dessous (arrondir le résultat au centième).



$\mathcal{P} =$

EXERCICE 5

1. Calculer la circonférence d'un cercle de rayon 5 cm (arrondir le résultat au dixième).

.....

2. Calculer la longueur d'un cercle de diamètre 10 cm (arrondir le résultat au dixième).

.....

3. Calculer le périmètre d'un demi-cercle de diamètre 20 cm (donner le résultat exact).

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/pe.../#correction-4>.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/pe.../#correction-5>.

1. Définitions

5

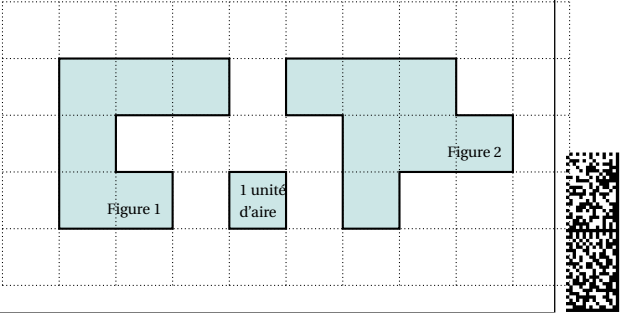
À RETENIR

EXERCICE 6

Déterminer l'aire $\mathcal{A}_1$ de la figure 1 ainsi que l'aire $\mathcal{A}_2$ de la figure 2.

1. $\mathcal{A}_1 =$

2. $\mathcal{A}_2 =$



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-6>.

6

À RETENIR

Méthode

L'unité d'aire de référence est le **mètre carré**. Pour convertir des unités d'aire, on effectue des multiplications ou des divisions par 100. On peut pour cela s'aider d'un tableau de conversion.

EXERCICE 7

km ²		hm ²		dam ²		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	

En utilisant le tableau ci-dessus (si besoin), effectuer les conversions suivantes.

1. 12 m² = cm²

2. 1 500 mm² = cm²

3. 10,2 km² = hm²

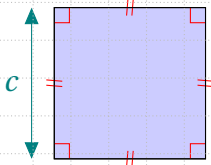
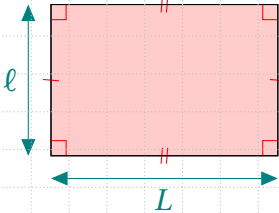
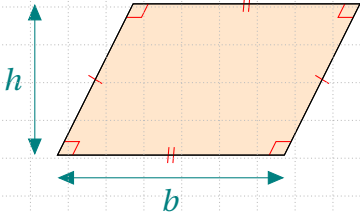
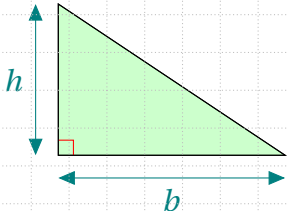
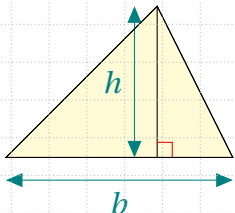
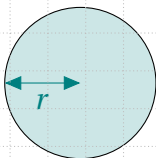
4. 5,8 dm² = m²

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-7>.

2. Formules

7 À RETENIR ∞

Propriété
On a les formules suivantes.

Figure	Aire $\mathcal{A}$
	
	
	
	
	
	

EXERCICE 8

Déterminer l'aire de chacune des figures suivantes.

1. Un carré de côté 2 cm.
2. Un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 0,2 dam.
3. Un triangle rectangle de hauteur 5 dam et de base 2 000 mm.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-8>.

3. Aires de figures complexes

8

À RETENIR

Méthodes

Pour calculer l'aire de certaines figures, on peut les découper en plusieurs figures plus simples, dont on connaît les formules d'aire. On se ramène ainsi à des calculs d'aire de figures simples, que l'on additionne ou que l'on soustrait pour obtenir le résultat final.

EXERCICE 9

1. Calculer l'aire $\mathcal{A}_1$ de la figure ci-contre. Donner le résultat en cm^2 .

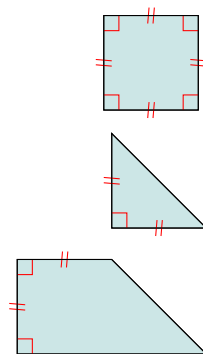
$\mathcal{A}_1 =$

2. Calculer l'aire $\mathcal{A}_2$ de la figure ci-contre. Donner le résultat en cm^2 .

$\mathcal{A}_2 =$

3. En déduire l'aire $\mathcal{A}$ de la figure ci-contre. Donner le résultat en cm^2 .

$\mathcal{A} =$



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-9>.

EXERCICE 10

1. Calculer l'aire $\mathcal{A}_1$ de la figure ci-contre. Donner le résultat en cm^2 .

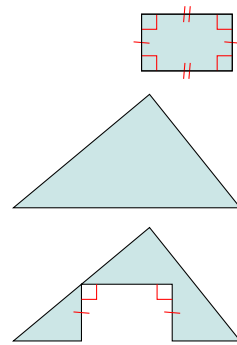
$\mathcal{A}_1 =$

2. Calculer l'aire $\mathcal{A}_2$ de la figure ci-contre. Donner le résultat en cm^2 .

$\mathcal{A}_2 =$

3. En déduire l'aire $\mathcal{A}$ de la figure ci-contre. Donner le résultat en cm^2 .

$\mathcal{A} =$

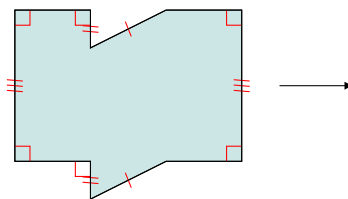


Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-10>.

EXERCICE 11

En « déplaçant » un morceau de la figure ci-contre, calculer l'aire $\mathcal{A}$ de celle-ci. Donner le résultat en cm^2 .

$\mathcal{A} =$



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-11>.